《制造工程基础》

第 20 章　机械加工工艺规程设计

复习题

一、判断题

（　　）1. 在工艺尺寸链中，必须有增环、减环和封闭环。

（　　）2. 钻出的孔一般应经扩孔或半精镗等半精加工，才能进行铰孔。

（　　）3. 定位基准只允许使用一次，不准重复使用。

（　　）4. 零件图上确定其它点、线、面的位置,即标注尺寸的起点称为工艺基准。

（　　）5. 基准重合的目的是为了实现基准统一。

（　　）6. 粗加工所用的定位基准称粗基准，精加工所用的定位基准为精基准。

（　　）7. 箱体零件多采用锻造毛坯。

二、选择题

1. 制定零件工艺过程时，首先研究和确定的基准是（　　）。

A.设计基准　　B.工序基准　　C.定位基准　　D.测量基准

2. 生产过程中直接改变工件的形状、尺寸和表面性能使之变成所需零件的过程为（ ）。

A.生产过程　　B.工序过程　　C.工艺过程　　D. 生产流程

3. 零件在加工过程中使用的基准叫做（ ）。

A、设计基准　B、装配基准　C、定位基准　D、测量基准

4. 工序集中有利于保证各加工表面的（ ）。

A.尺寸精度　　B.形状精度　　C.相互位置精度　　D.表面粗糙度

5. 加工套类零件的定位基准是（ ）。

A．端面　　B.外圆　　C.内孔　　D.外圆或内孔

6. 基准是（　　）。

A．用来确定生产对象上几何要素关系的点、线、面

B．在工件上特意设计的测量点

C．工件上与机床接触的点

D．工件的运动中心

7. ES_i 表示增环的上偏差，EI_i 表示增环的下偏差，ES_j 表示减环的上偏差，EI_j 表示减环的下偏差，M 为增环的数目，N 为减环的数目，那么，封闭环的上偏差为（　　）。

A．$\sum_{i=1}^{M} ES_i + \sum_{j=1}^{N} ES_j$　　B．$\sum_{i=1}^{M} ES_i - \sum_{j=1}^{N} ES_j$

C．$\sum_{i=1}^{M} ES_i + \sum_{j=1}^{N} EI_j$　　D．$\sum_{i=1}^{M} ES_i - \sum_{j=1}^{N} EI_j$

8. 下列孔加工方法中，属于定尺寸刀具法的是（　）。

A．钻孔　　B．车孔　　C．镗孔　　D．磨孔

9. 大批量生产强度要求较高的形状复杂的轴，其毛坯一般选用（　）。

A．砂型铸造的毛坯　　B．自由锻的毛坯

C．模锻的毛坯　　D．轧制棒料

10. 在每一工序中确定加工表面的尺寸和位置所依据的基准，称为（　）。

A．设计基准　　B．工序基准　　C．定位基准　　D．测量基准

11. 机械加工中，获得尺寸精度的方法有（　）。

A．试切法　　B．调整法　　C．定尺寸刀具法　　D．自动控制法

三、问答题

1. 什么是机械加工工艺规程？其设计步骤和内容是什么？什么是工序、安装、工位、工步、走刀？工序划分在工厂设计中有什么重要作用？

2. 什么是生产纲领？生产类型有哪几种？如何确定？零件生产纲领与哪些因素有关？生产纲领对机械加工工艺有何影响？

3. 基准、设计基准、工艺基准、定位基准、测量基准、装配基准的概念。

4. 试举例说明在零件加工过程中，定位基准（包括粗基准和精基准）的选择原则。

5. 什么是某种加工方法的经济精度？选择加工方法时应考虑的主要问题有哪些？

6. 了解典型表面的加工工艺路线。

7. 什么是总加工余量、工序余量？工序最大余量、工序最小余量、工序余量、工序尺寸公差有何关系？确定工序加工余量应考虑哪些因素？

8. 工艺尺寸是怎样产生的，在什么情况下必须进行工艺尺寸的换算，在工艺尺寸链中，封闭环是如何确定的？

四、分析计算题

1. T 形螺杆如图 20-1 所示。其工艺过程如下，请分出工序、安装、工位、工步及走刀。

⑴ 在锯床上切断下料 Φ35×125；

⑵ 在车床上夹一头车端面，打顶尖孔；

⑶ 用尾架后顶尖顶住工件后，车 Φ30 外圆及 T20 外圆（第一刀车至 Φ24，第二刀车至 Φ20），车螺纹，倒角；

⑷ 在车床上车 Φ18 外圆及端面；

⑸ 在卧式铣床上用两把铣刀同时铣 Φ18 圆柱上的宽 15 的两个平面，将工件回转 90°（利用转台），铣另两个面，这样做出四方头。

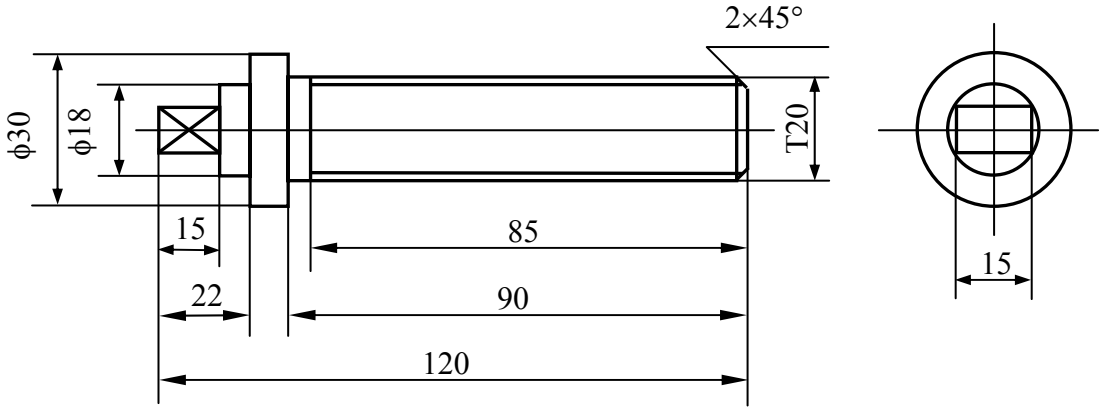


图 20-1

2. 如图 20-2 所示为一锻造或铸造的轴套，通常是孔的加工余量较大（网格线表示余量），外圆的加工余量较小，试选择粗、精基准。

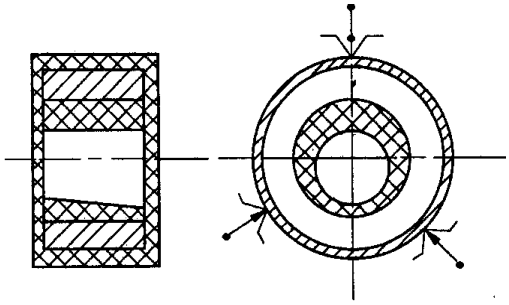


图 20-2

3. 图 20-3(a)所示小轴系大量生产，毛坯为热轧棒料，经过粗车、精车、淬火、粗磨、精磨后达到图样要求。现给出各工序的加工余量及工序尺寸公差如图 20-3(b)。毛坯的尺寸公差为±1.5mm。试计算各工序尺寸及公差，并给出精磨工序的最大余量和最小余量。

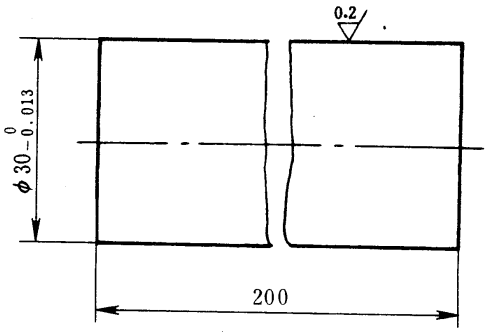


图 20-3（a）

工序名称	加工余量 /mm	工序尺寸公差 /mm
粗车	3.00	0.210
精车	1.10	0.052
粗磨	0.40	0.033
精磨	0.10	0.013

图 20-3（b）

4. 如图 20-4 所示定位套零件，在大批量生产时制定该零件的工艺过程是：先以工件的右端端面及外圆定位加工左端端面、外圆及凸肩，保持尺寸 5±0.05mm 及将来车右端端面时的加工余量 1.5mm ，然后再以已加工好的左端端面及外圆定位加工右端端面、外圆、凸肩及内孔，保持尺寸 $60^{0}_{-0.25}$ mm 。试标注这两道工序的工序尺寸。

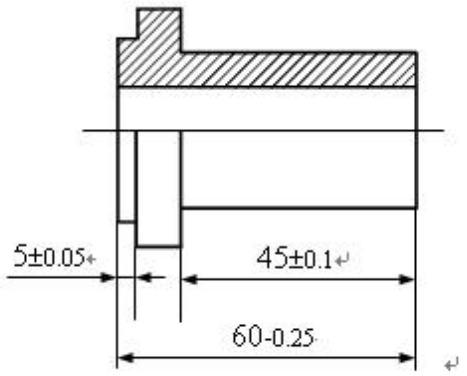


图 20-4

5. 某零件的最终尺寸要求如图 20-5（a）所示，加工顺序见图 20-5（b），求钻孔工序尺寸 F。

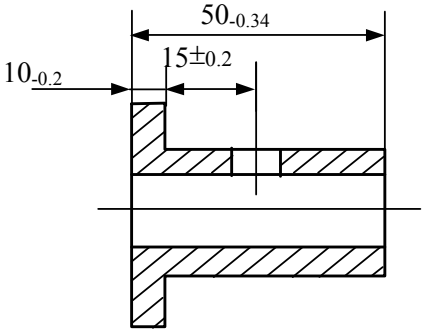
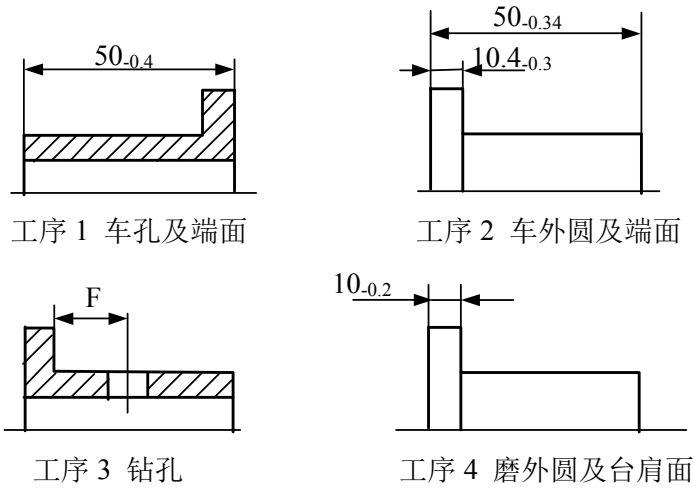


图 20-5（a）



工序 1 车孔及端面　　工序 2 车外圆及端面

工序 3 钻孔　　工序 4 磨外圆及台肩面

图 20-5（b）

6. 在图 20-6 所示的偏心零件中，表面 A 要求渗碳处理，渗碳层深度规定为 0.5~0.8mm，零件上与此有关的加工过程如下：

（1） 精车 A 面，保证尺寸 $\phi 26.2^{0}_{-0.1}$ mm

（2） 渗碳处理，控制渗碳层深度为 H_1；

（3） 精磨 A 面，保证尺寸 $\phi 25.8^{0}_{-0.016}$ mm；同时保证渗碳层深度达到规定的要求。

试确定 H_1 的数值。

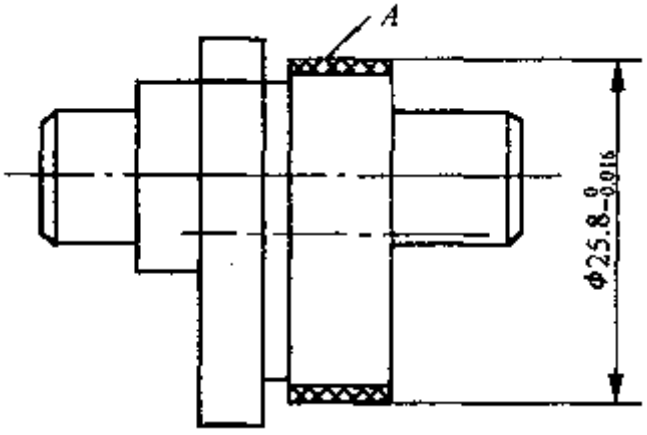


图 20-6

7. 如图 20-7 所示套筒零件，加工表面 A 时要求保证尺寸 $10^{+0.10}$mm，若在铣床上采用静调整法加工时以左端端面定位，试计算此工序的工序尺寸。

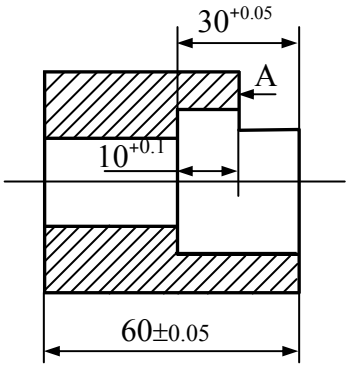


图 20-7

8. 图 20-8 所示小轴的部分工艺过程为：车外圆 $\phi 30.5_{-0.1}^{0}$ mm，铣键槽深度为 H，热处理，磨外圆至 $\phi 30_{+0.015}^{+0.036}$ mm。设磨后外圆与车后外圆的同轴度公差为 $\phi 0.05$mm。求保证键槽深度为 $4_{0}^{+0.2}$ mm 的铣槽深度 H。

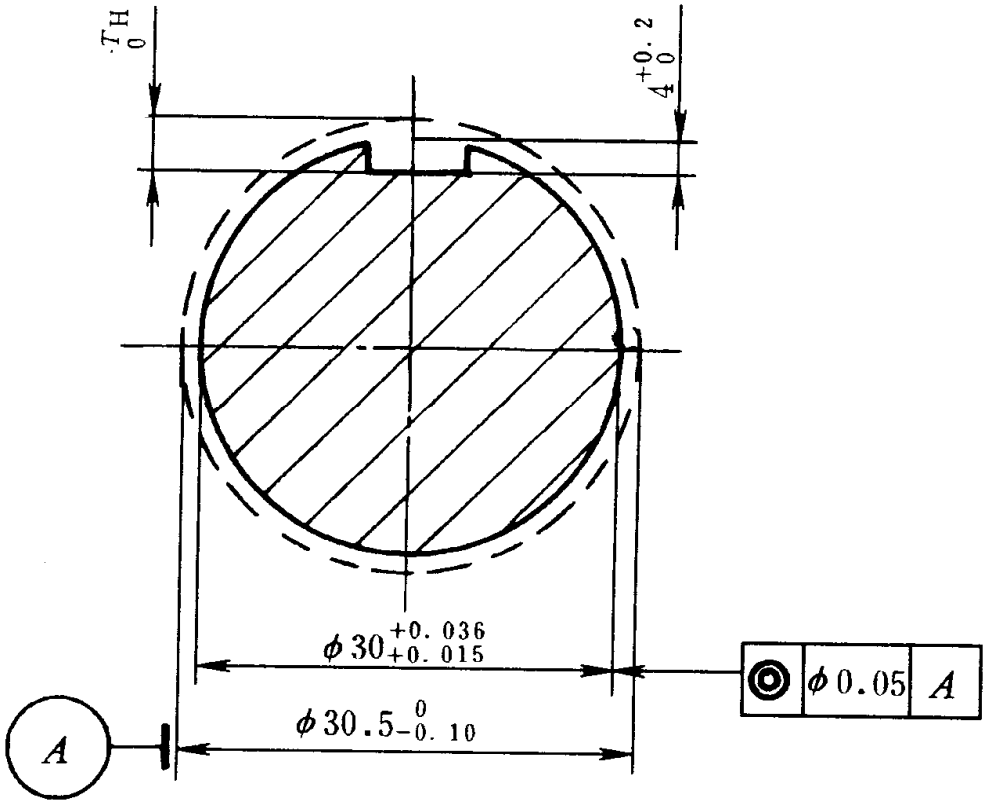


图 20-8

9. 在图 20-9 所示工件中，$L_1 = 70_{-0.050}^{-0.025}$ mm，$L_2 = 60_{-0.025}^{0}$ mm，$L_3 = 20_{0}^{+0.15}$ mm，L_3 不便于测量，试重新给出测量尺寸，并标注该测量尺寸的公差。

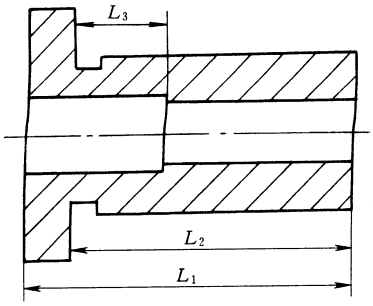


图 20-9

10. 图 20-10 为某零件的一个视图，图中槽深为 $5_{0}^{+0.3}$ mm，该尺寸不便直接测量，为检验槽深是否合格，可直接测量哪些尺寸？试标出它们的尺寸与公差。

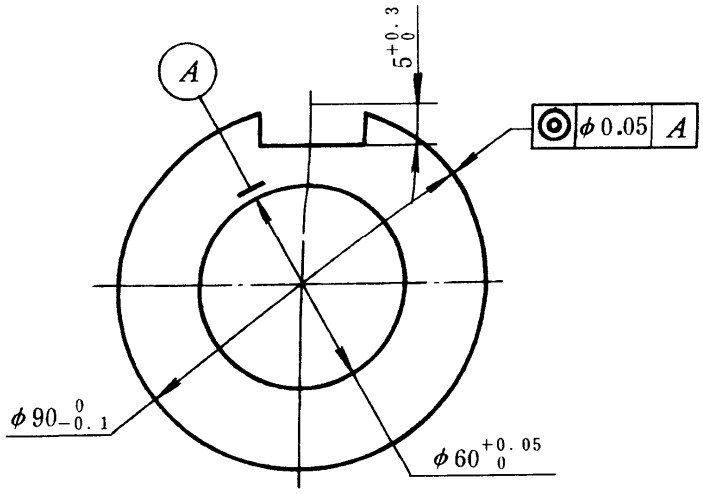


图 20-10